

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1

Дисципліна: "Бази даних та інформаційні системи"

Тема: Дослідження функціональних можливостей реляційної СКБД PostgreSQL

Мета: Отримати практичний досвід роботи з середовищем PostgreSQL, опанувати методику створення реляційних структур, навчитися керувати базою даних за допомогою SQL-запитів та забезпечувати цілісність інформації через систему ключів.

Процес виконання лабораторної роботи

1. Підготовка робочого середовища Для роботи було обрано та розгорнуто **PostgreSQL 18** як серверу частину та **pgAdmin 4** як основний інструмент адміністрування. Після завершення конфігурації виконано успішне підключення до локального хосту (**127.0.0.1:5432**), що підтвердило готовність системи до експлуатації.

2. Моделювання структури даних Спираючись на завдання **варіанту №2**, я розробив(ла) логічну схему бази даних. Вона базується на трьох взаємопов'язаних таблицях, що дозволяє організувати ефективне зберігання та обробку даних.

3. Робота з SQL-командами У процесі виконання було реалізовано наступні етапи:

- **Опис схем (DDL):** За допомогою операторів **CREATE TABLE** сформовано архітектуру таблиць. Встановлено обмеження первинних ключів (**PK**) та налаштовано логічні зв'язки через зовнішні ключі (**FK**).
- **Наповнення бази (DML):** Виконано запити **INSERT** для внесення початкових даних, що дозволило протестувати працездатність створеної структури.
- **Обробка запитів:** Реалізовано сценарії для вибірки інформації (**SELECT**), оновлення застарілих даних (**UPDATE**) та видалення об'єктів (**DELETE**), що більше не використовуються.

4. Контроль версій та публікація Для демонстрації результатів створено репозиторій на сервісі GitHub. У нього додано:

- **script.sql** — повний лістинг SQL-команд;
- **README.md** — короткий технічний опис проєкту.

Адреса репозиторію: <https://github.com/lipovanton1001/MiT-31-Databases>

Висновок

Виконання даної лабораторної роботи дозволило мені закріпити на практиці знання про архітектуру реляційних баз даних. Основними здобутками стали:

1. Навички розгортання та адміністрування локального сервера PostgreSQL.
2. Розуміння принципів проектування зв'язків **"один-до-багатьох"**, що є базовим для збереження цілісності даних.
3. Впевнене володіння синтаксисом SQL для маніпуляції даними (додавання, пошук, модифікація та видалення).

Отриманий досвід є необхідною базою для подальшої розробки складних інформаційних систем та оптимізації запитів до баз даних.

QueryQuery History

Scratch Pad x

1 SELECT

2 c.full_name AS "Клієнт",

3 s.title AS "Абонемент",

4 t.name AS "Тренер",

5 t.specialty AS "Напрямок"

6 FROM clients c

7 JOIN subscriptions s ON c.subscription_id = s.subscription_id

8 JOIN trainers t ON c.trainer_id = t.trainer_id;

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 2Page No: 1 of 1

	Клієнт character varying (100)	Абонемент character varying (50)	Тренер character varying (100)	Напрямок character varying (50)
1	Ірина Самойленчук	Daily Pass	Миколай	Теквандо
2	Анна Сидорчук	VIP Annual	Марія	Йога

1 INSERT INTO clients (full_name, email, subscription_id, trainer_id) VALUES

2 ('Ірина Инко', 'irina2@mail.com', 2, 1);

Data OutputMessagesNotifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 53 msec.

QueryQuery History

Scratch Pad x

1 SELECT

2 c.full_name AS "Клієнт",

3 s.title AS "Абонемент",

4 t.name AS "Тренер",

5 t.specialty AS "Напрямок"

6 FROM clients c

7 JOIN subscriptions s ON c.subscription_id = s.subscription_id

8 JOIN trainers t ON c.trainer_id = t.trainer_id;

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 3Page No: 1 of 1

	Клієнт character varying (100)	Абонемент character varying (50)	Тренер character varying (100)	Напрямок character varying (50)
1	Ірина Самойленчук	Daily Pass	Миколай	Теквандо
2	Анна Сидорчук	VIP Annual	Марія	Йога
3	Ірина Інко	Monthly Standard	Олександр	Бокс